

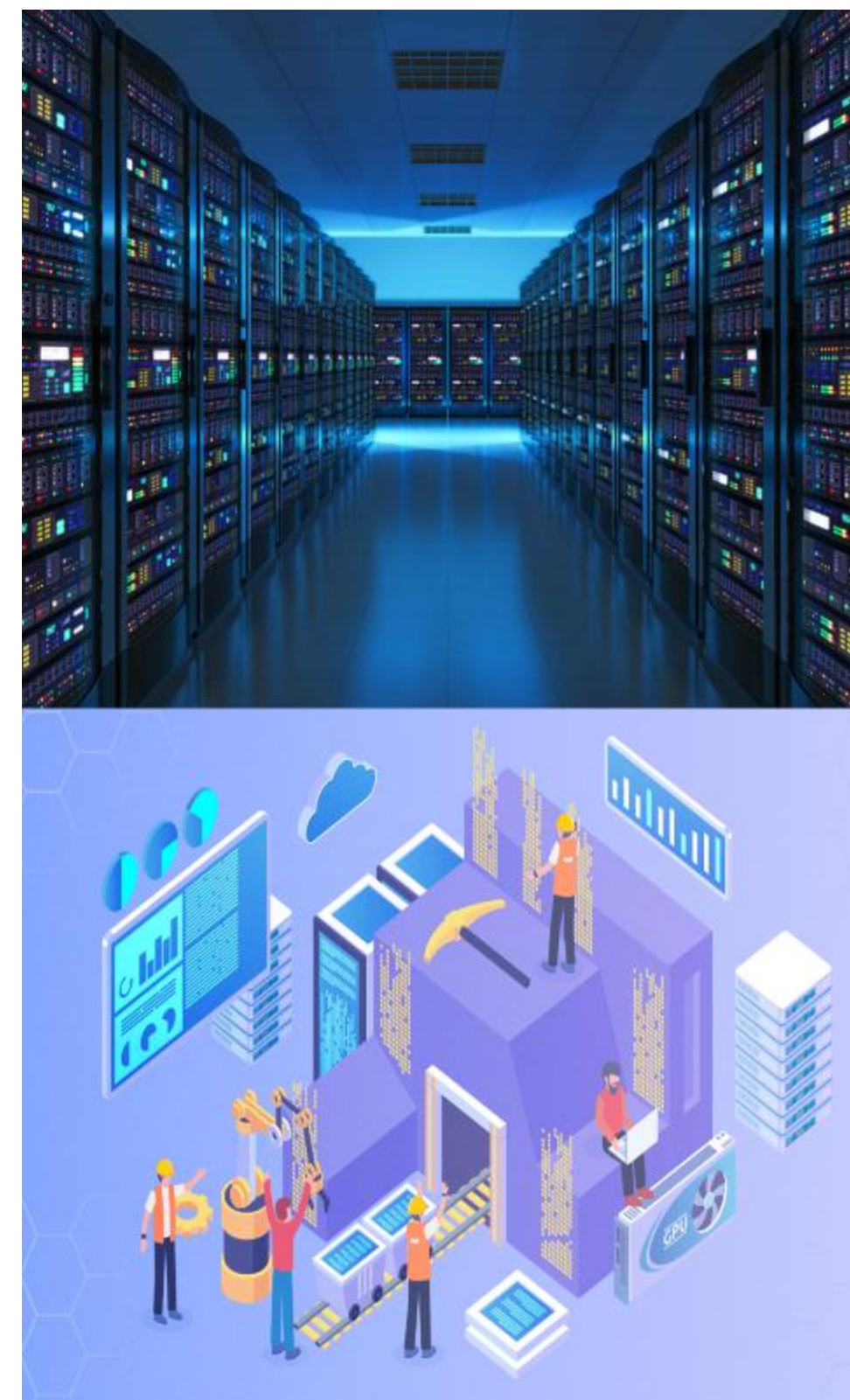


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TS. PHAN ĐÌNH VẤN

Email: dvan2707@due.edu.vn





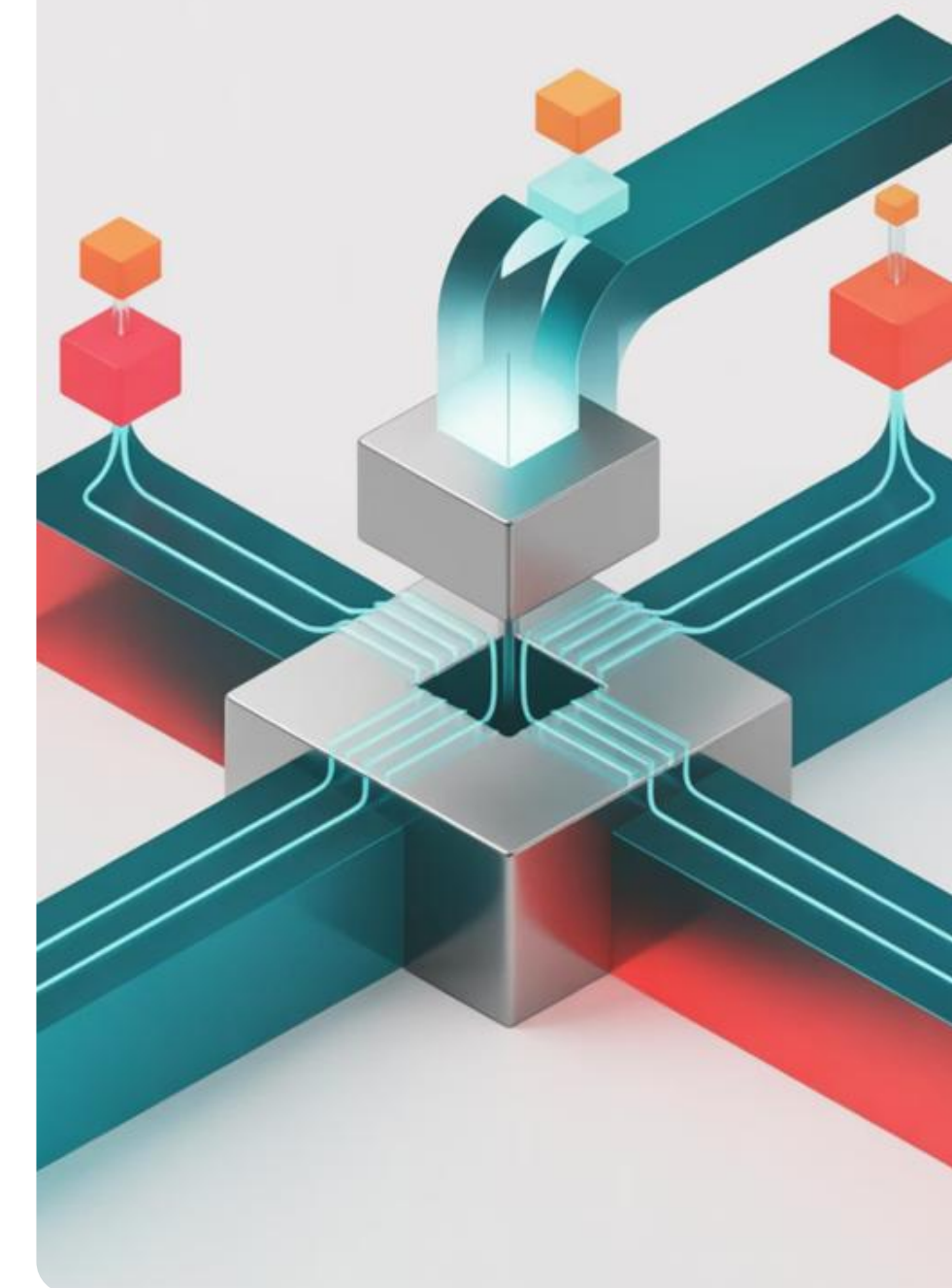
CHƯƠNG 2

LƯỢC ĐỒ KHO DỮ LIỆU

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

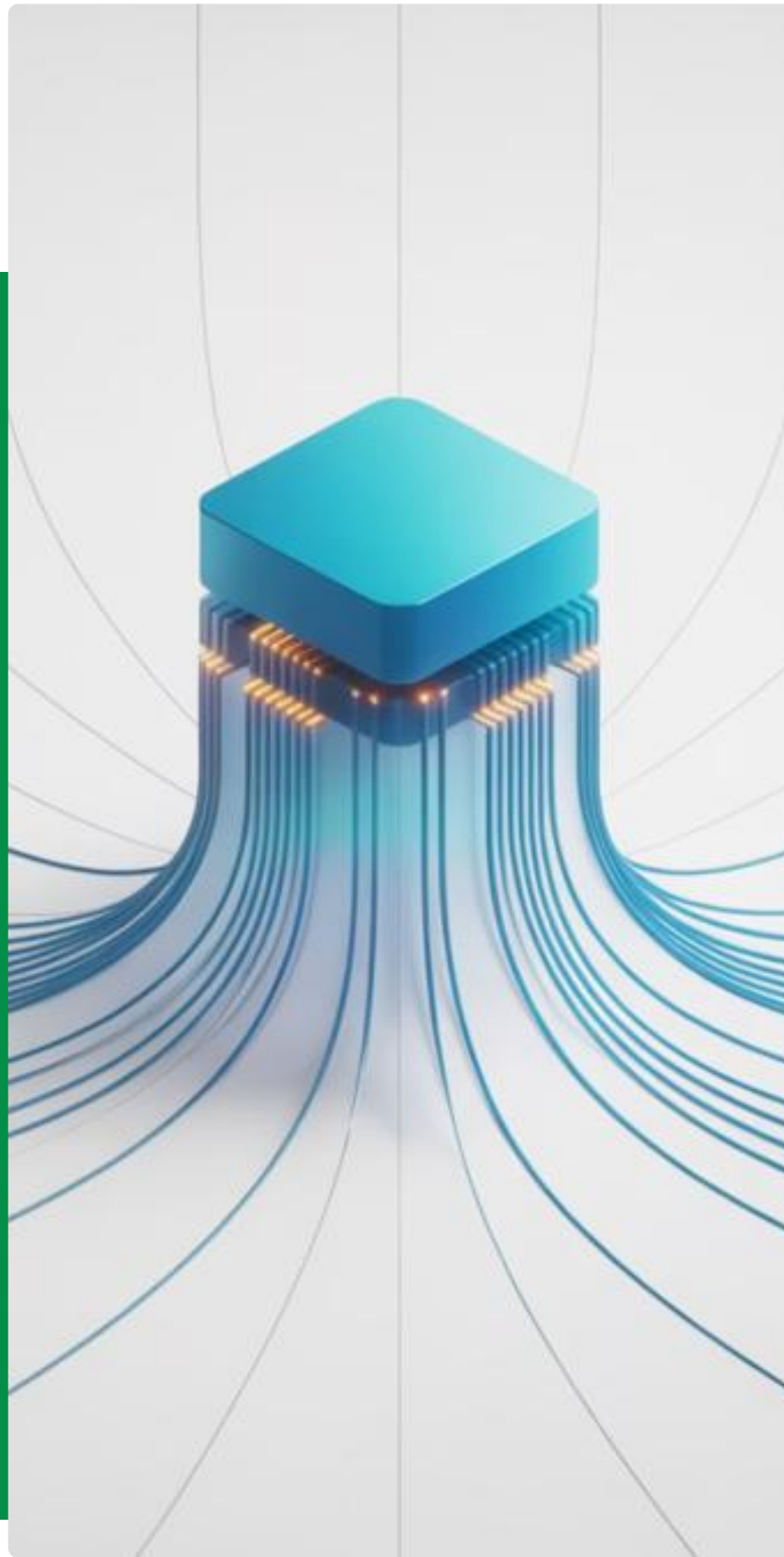
Khoa Thống kê – Tin học

Dataflow



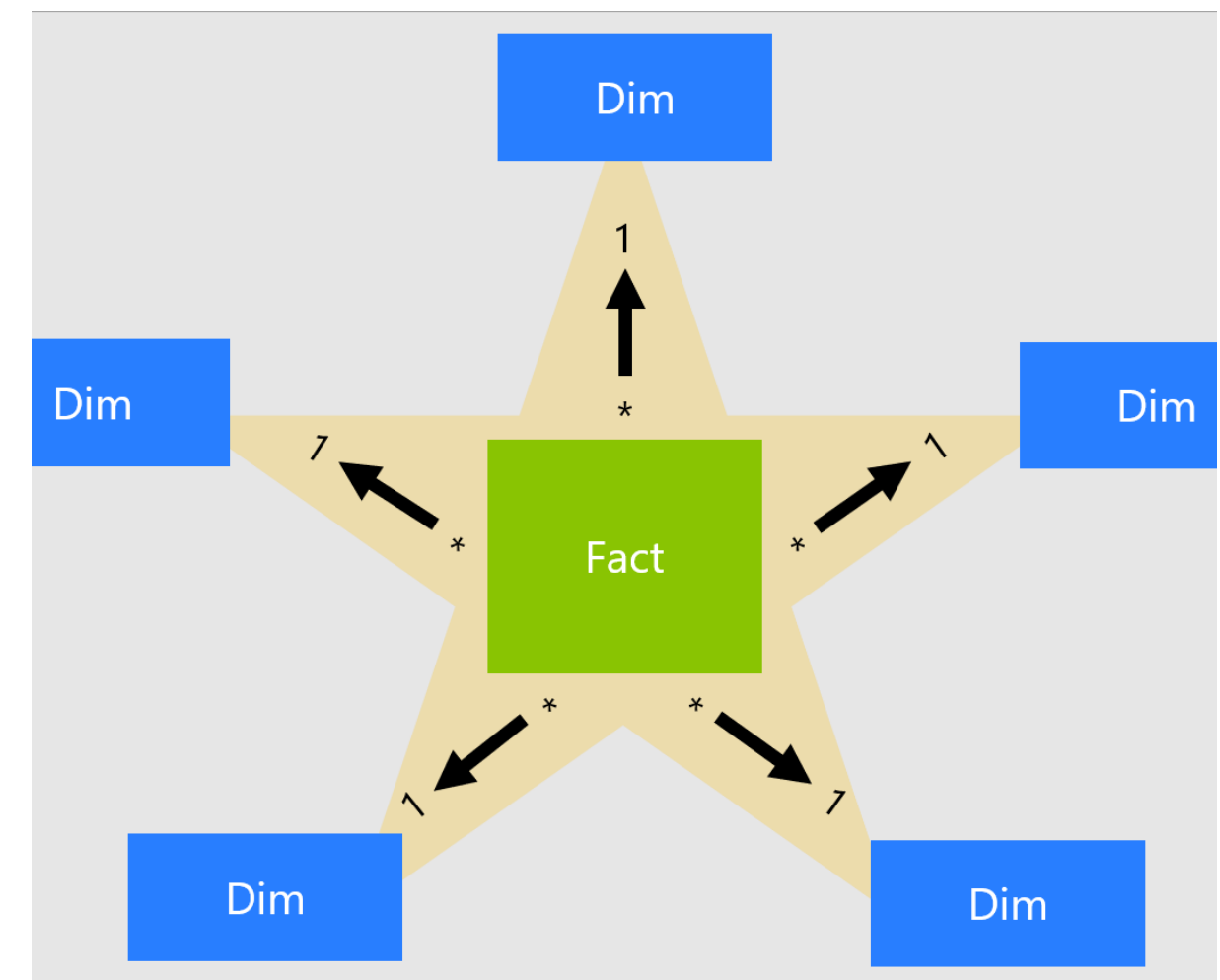
MỤC TIÊU CHƯƠNG

- LO1: Nhận biết khái niệm các thành phần cơ bản của lược đồ kho dữ liệu
- LO2: Phân biệt các lược đồ
- LO3: Thiết kế được các lược đồ

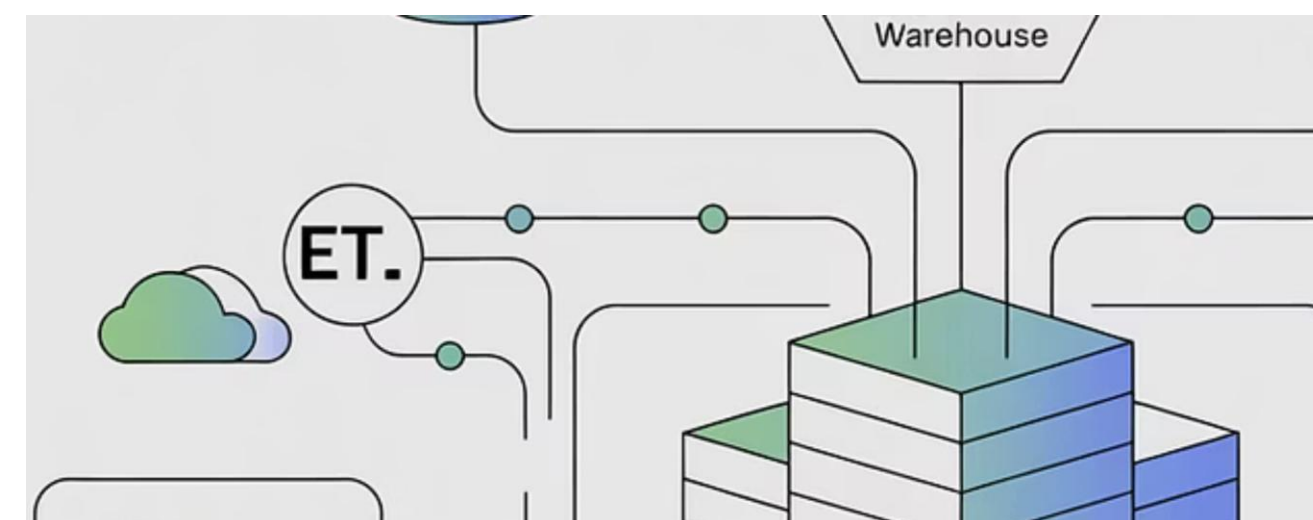


NỘI DUNG CHƯƠNG

- 2.1. Giới thiệu lược đồ của kho dữ liệu
- 2.2. Lược đồ hình sao (Star Schema)
- 2.3. Lược đồ bông tuyết (Snowflake Schema)
- 2.4. Lược đồ chòm sao (Galaxy Schema)
- 2.5. So sánh giữa các loại lược đồ



2.1. GIỚI THIỆU LƯỢC ĐỒ CỦA KHO DỮ LIỆU



Lược đồ kho dữ liệu được xây dựng trên bốn khái niệm nền tảng: Chiều (Dimension), Độ đo (Measure), Bảng dữ kiện (Fact Table) và Dữ liệu đa chiều (Multi-dimensional)

Chiều (Dimension)

Định nghĩa

Chiều là các thuộc tính mô tả bối cảnh của dữ liệu kinh doanh, cung cấp "góc nhìn" để phân tích các chỉ số.

Ví dụ: Thời gian, Địa điểm, Sản phẩm, Khách hàng

Đặc điểm

- Chứa dữ liệu mô tả (descriptive data)
- Thường có cấu trúc phân cấp
- Ít thay đổi theo thời gian
- Được sử dụng để lọc và nhóm dữ liệu



Ví dụ về Chiều trong thực tế

Chiều Thời gian

- Năm: 2024
- Quý: Q1, Q2, Q3, Q4
- Tháng: Tháng 1-12
- Tuần: Tuần 1-52
- Ngày: Ngày cụ thể

Chiều Địa lý

- Quốc gia: Việt Nam
- Miền: Bắc, Trung, Nam
- Tỉnh/TP: Hà Nội, TP.HCM
- Quận/Huyện: Cầu Giấy, Quận 1

Độ đo (Measure)

$$\frac{f}{dx}$$

Khái niệm cơ bản

Độ đo là các giá trị số học có thể được tính toán, tổng hợp và phân tích. Đây là "dữ liệu thực tế" mà doanh nghiệp quan tâm để đo lường hiệu suất.



Đặc điểm quan trọng

Các độ đo thường là dữ liệu số, có thể được tổng hợp (sum, average, count, min, max) và thay đổi thường xuyên theo thời gian.



Ví dụ thực tế

Doanh thu, Số lượng bán, Chi phí, Lợi nhuận, Số lượng khách hàng, Thời gian phục vụ, Tỷ lệ chuyển đổi

Phân loại độ đo



Additive

Có thể cộng dồn theo tất cả các chiều

Ví dụ: Doanh thu, Chi phí, Số lượng sản phẩm bán



Semi-additive

Có thể cộng dồn theo một số chiều nhất định

Ví dụ: Số dư tài khoản (có thể cộng theo khách hàng, không thể cộng theo thời gian)



Non-additive

Không thể cộng dồn, cần tính toán khác

Ví dụ: Tỷ lệ phần trăm, Giá trung bình, Chỉ số KPI

Bảng dữ kiện (Fact Table)

- Bảng dữ kiện là trung tâm của lược đồ kho dữ liệu, chứa các độ đo định lượng về các sự kiện kinh doanh. Mỗi hàng trong bảng dữ kiện đại diện cho một sự kiện cụ thể được đo lường tại một thời điểm và bối cảnh nhất định.



Cấu trúc bảng dữ kiện

- Khóa ngoại (Foreign Keys)**
 - Liên kết đến các bảng chiều
 - Xác định bối cảnh của sự kiện
 - Thường là số nguyên để tối ưu hiệu suất
- Độ đo (Measures)**
 - Các giá trị số học cần phân tích
 - Có thể được tổng hợp
 - Phản ánh hiệu suất kinh doanh

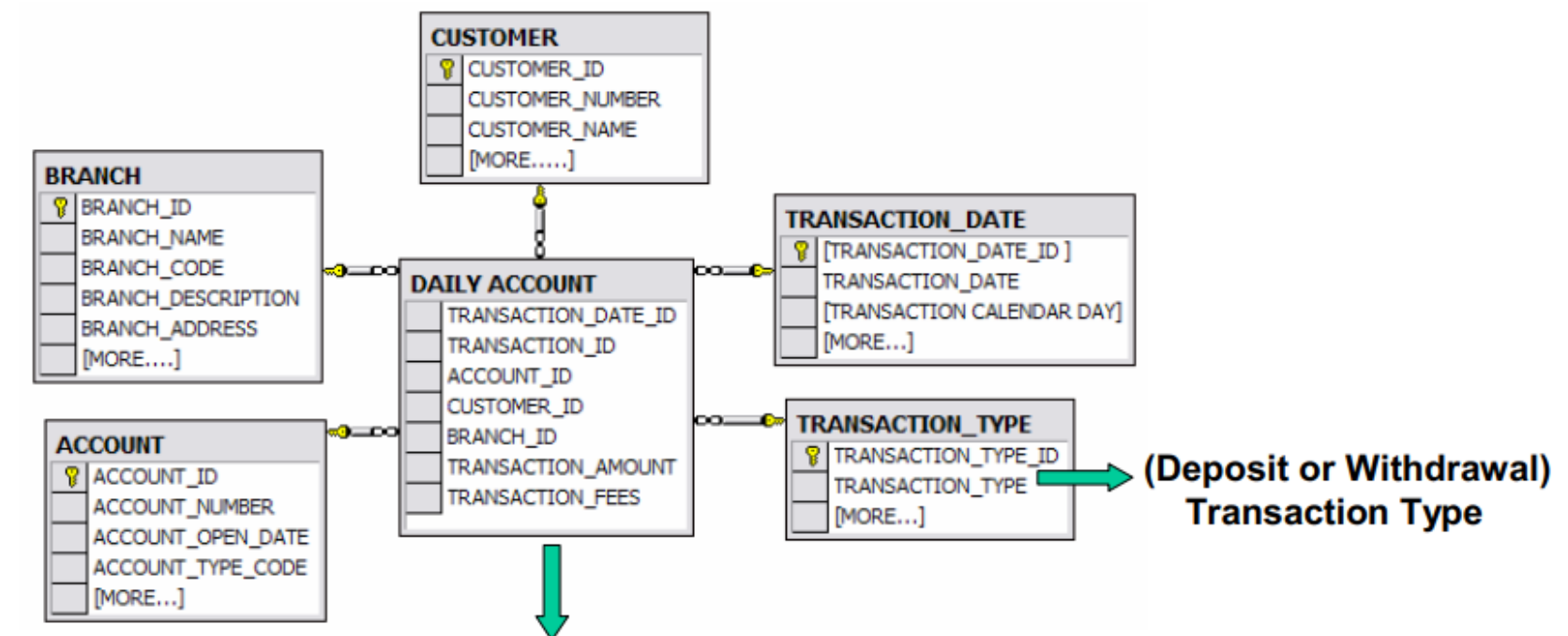
Time_Key	Product_Key	Sales_Amount	Quantity
20240315	P001	1,500,000	5
20240315	P002	800,000	2
20240316	P001	900,000	3
20240316	P003	2,200,000	8

Ví dụ: Bảng dữ kiện bán hàng với khóa ngoại và độ đo

Phân loại bảng dữ kiện

Transaction Fact Table

- Lưu trữ từng giao dịch riêng lẻ với mức độ chi tiết cao. Mỗi hàng đại diện cho một sự kiện cụ thể xảy ra tại một địa điểm.
- Ví dụ: Mỗi lần bán hàng, mỗi lần đăng nhập



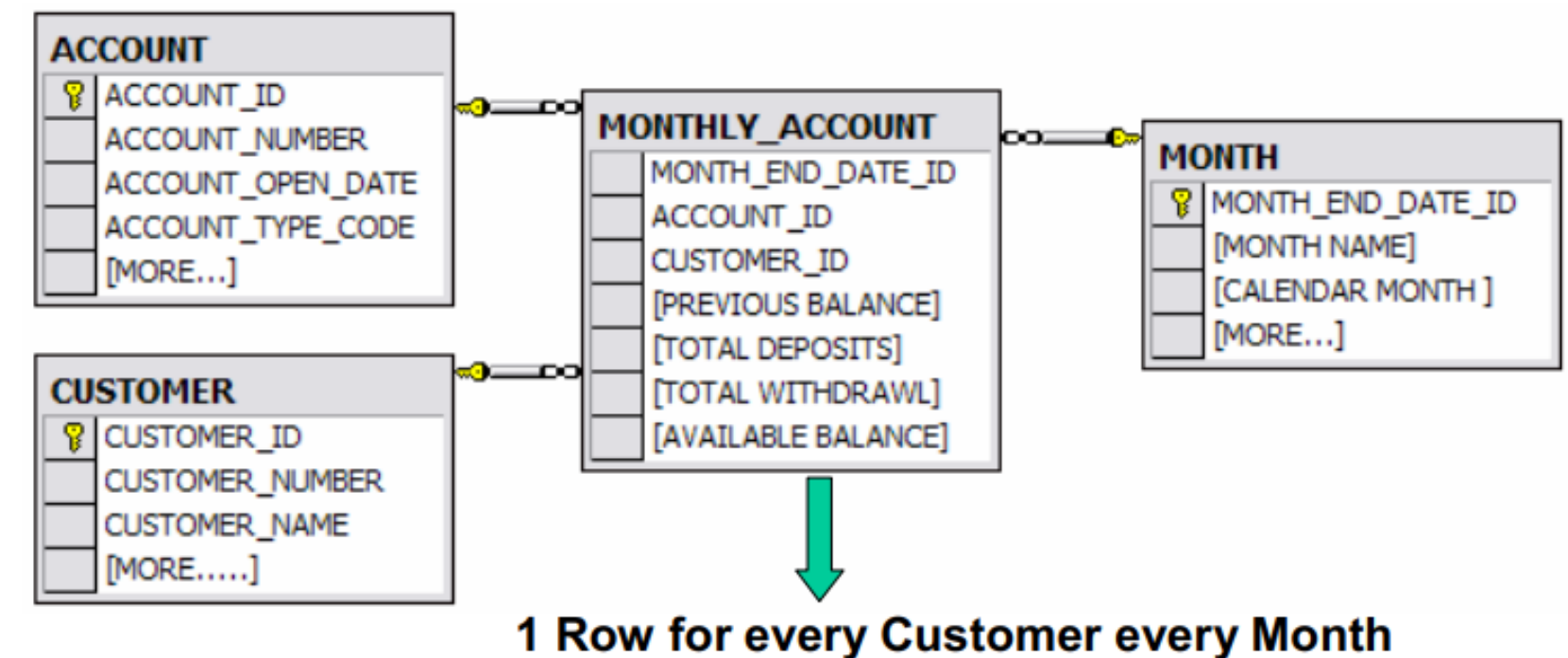
6 Rows inserted (1 row for each Transaction)

Row 1: Withdrawal: \$400, Date: 2nd August 2,2005, Time: 4:00AM
 Row 2: Deposit: \$300, Date: 4th August 4,2005, Time: 3:00AM
 Row 3: Withdrawal: \$600, Date: 5nd August 5,2005, Time: 2:00PM
 Row 4: Withdrawal: \$900, Date: 6th August 6,2005, Time: 9:00PM
 Row 5: Deposit: \$900, Date: 18th August 18,2005, Time: 7:00AM
 Row 6 :Deposit: \$800, Date: 23rd August 23,2005, Time: 1:00AM

Phân loại bảng dữ kiện

■ Periodic Snapshot

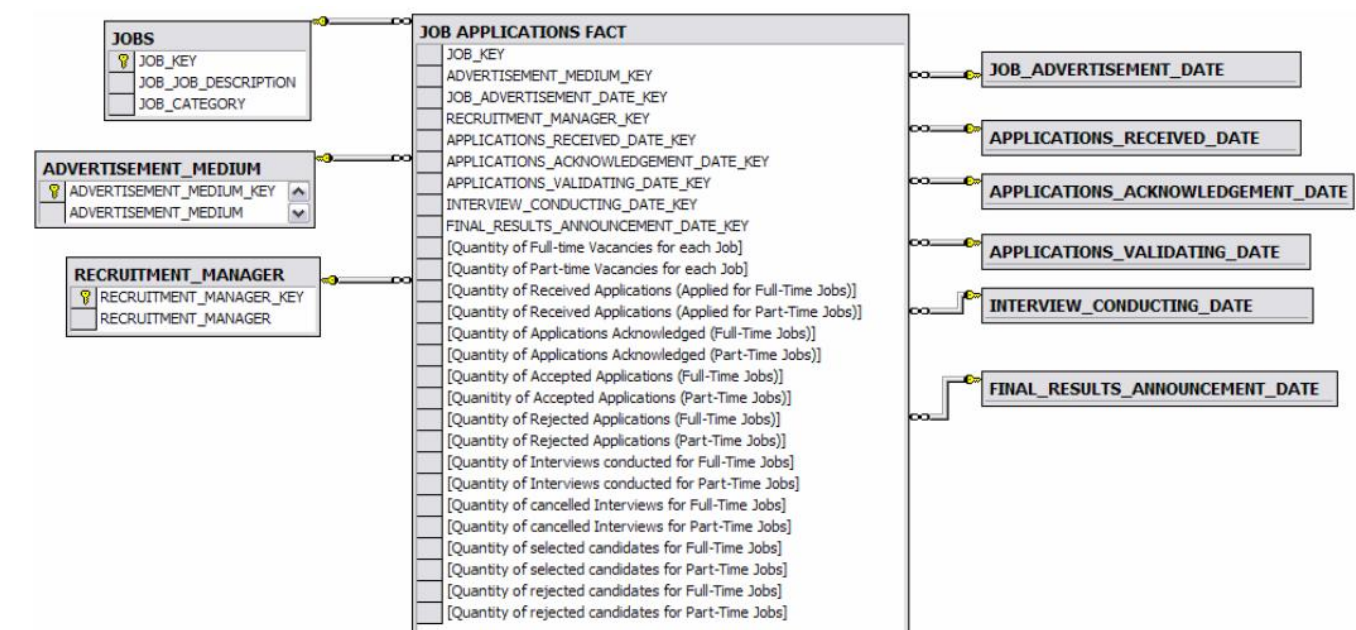
- Chụp "ảnh" trạng thái tại các thời điểm định kỳ. Thường được sử dụng để theo dõi số dư hoặc inventory.
- Ví dụ: Số dư tài khoản cuối ngày, tồn kho cuối tháng



Phân loại bảng dữ kiện

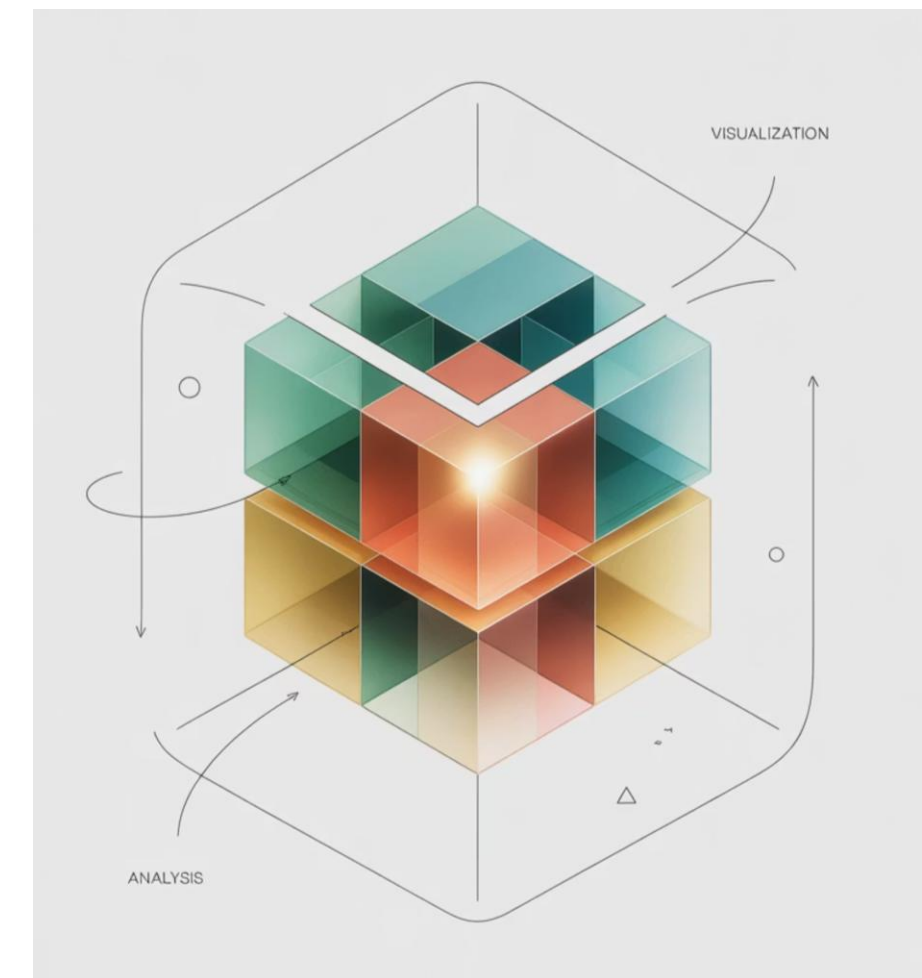
■ Accumulating Snapshot

- Theo dõi toàn bộ vòng đời của một quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối.
- Ví dụ: Quy trình xử lý đơn hàng từ đặt hàng đến giao hàng



Dữ liệu đa chiều (Multi-dimensional)

- Dữ liệu đa chiều cho phép phân tích thông tin từ nhiều góc độ khác nhau đồng thời, tạo ra "khối dữ liệu" (data cube) với khả năng drill-down, roll-up và slice-dice linh hoạt.



Khối dữ liệu (Data Cube)

Cấu trúc khối

Mỗi chiều tạo thành một trục của khối dữ liệu. Giao điểm của các chiều chứa các độ đo tương ứng.



Drill-down/Roll-up

Di chuyển giữa các mức độ chi tiết khác nhau trong cùng một chiều.

Slice & Dice

Cắt lát dữ liệu theo các chiều cụ thể để tạo ra các góc nhìn phân tích khác nhau.

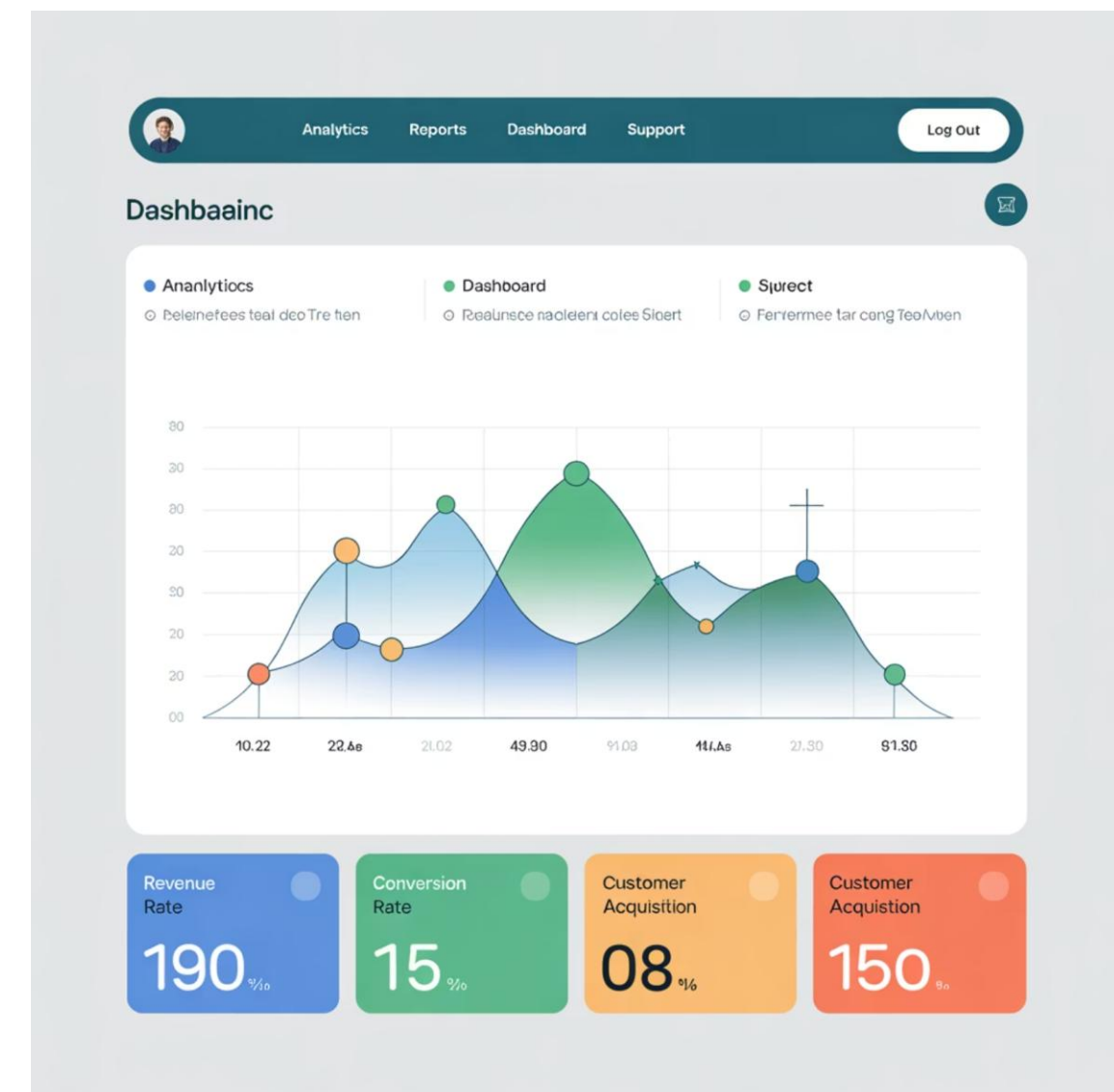
Ví dụ phân tích đa chiều

■ Ví dụ phân tích đa chiều

- Kịch bản kinh doanh
- Công ty bán lẻ muốn phân tích doanh thu theo 3 chiều: **Thời gian, Sản phẩm, và Địa điểm.**

■ Các câu hỏi phân tích

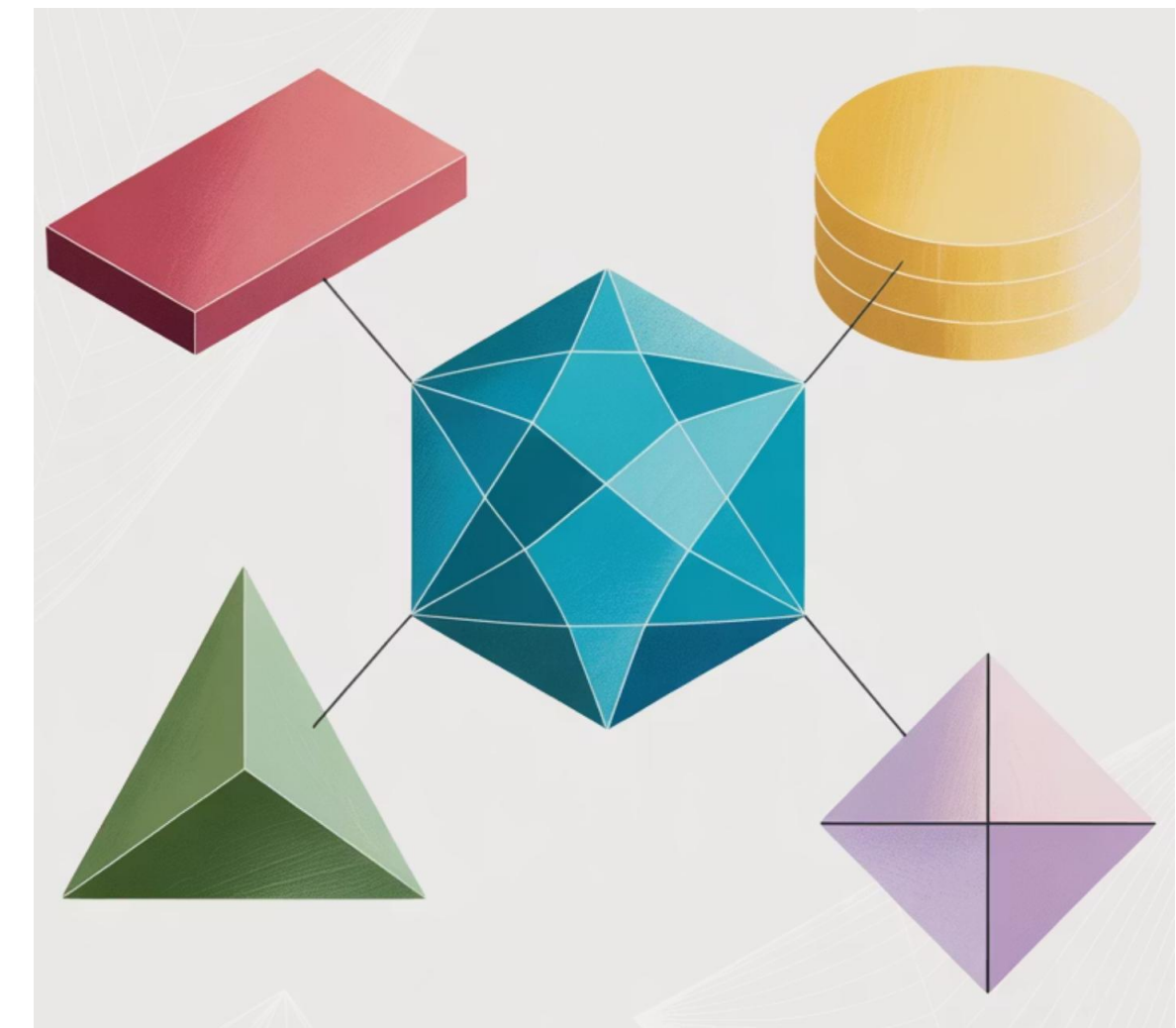
- Doanh thu Q1/2024 của từng sản phẩm tại Hà Nội?
- Xu hướng bán hàng laptop theo tháng?
- So sánh hiệu suất các cửa hàng?
- Top sản phẩm bán chạy nhất mỗi quý?



"Khả năng phân tích đa chiều giúp doanh nghiệp khám phá những insight ẩn sâu trong dữ liệu, từ đó đưa ra quyết định chiến lược chính xác hơn."

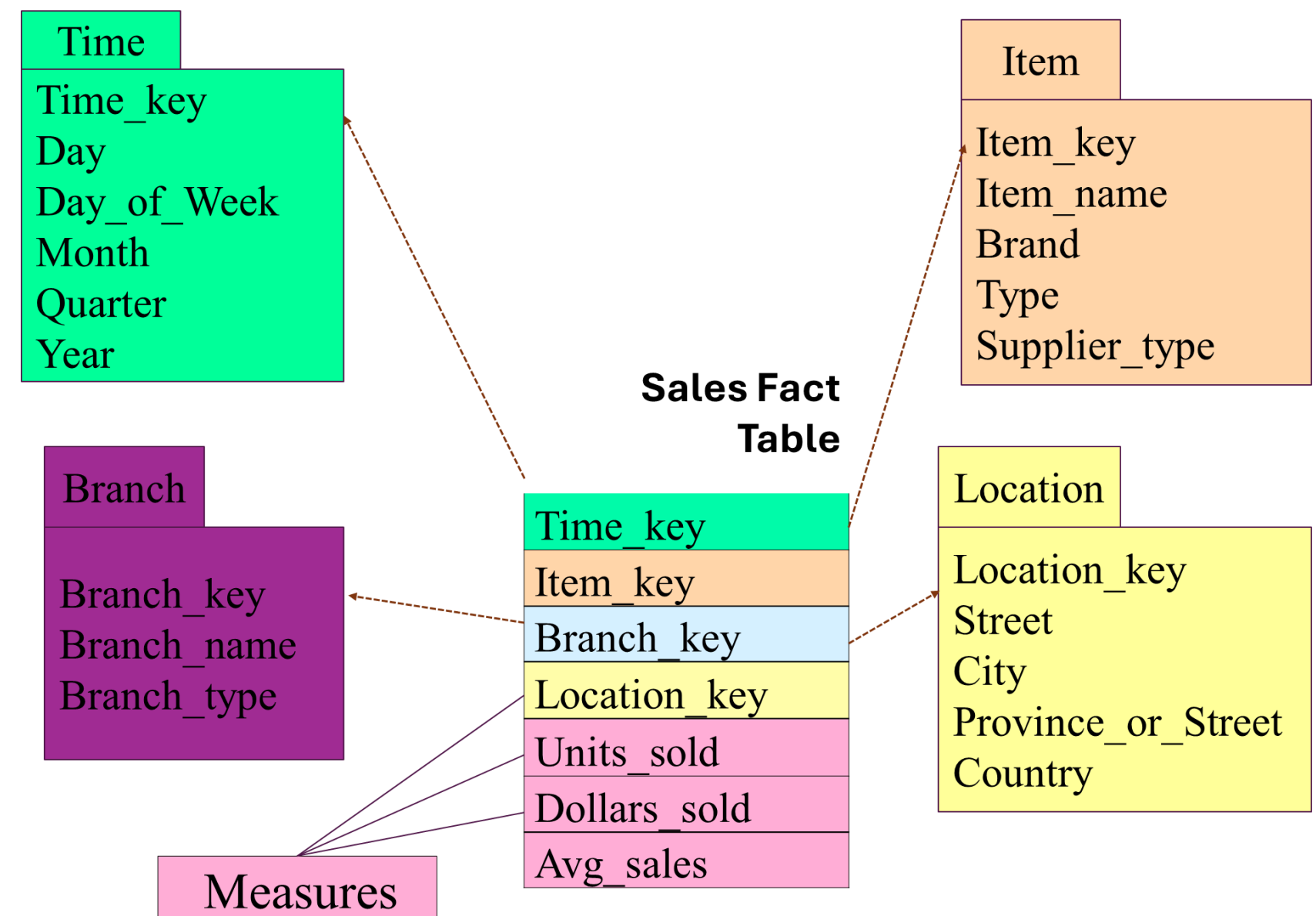
2.2. LƯỢC ĐỒ HÌNH SAO (STAR SCHEMA)

Star Schema là mô hình lược đồ đơn giản và trực quan nhất, trong đó bảng dữ kiện nằm ở trung tâm được bao quanh bởi các bảng chiều. Cấu trúc này tạo hình dạng giống như một ngôi sao khi nhìn từ biểu đồ ERD.



Cấu trúc Star Schema

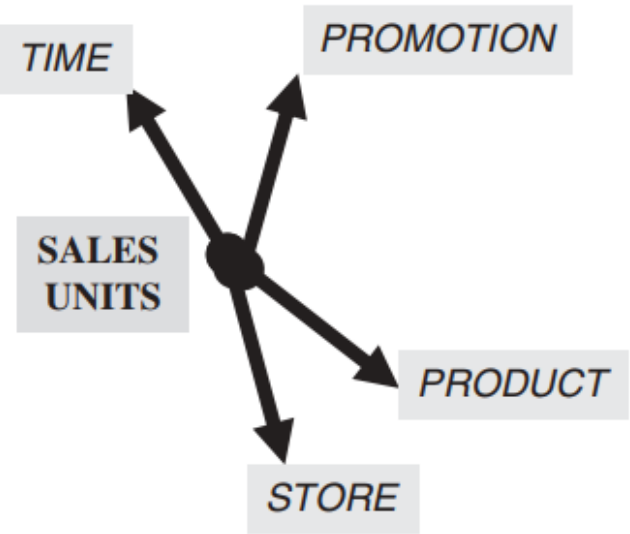
- **Bảng dữ kiện trung tâm**
 - Chứa tất cả khóa ngoại
 - Chứa các độ đo cần phân tích
 - Có kích thước lớn nhất
 - Được cập nhật thường xuyên
- **Các bảng chiều**
 - Kết nối trực tiếp với bảng dữ kiện
 - Chứa thông tin mô tả chi tiết
 - Không có cấu trúc phân cấp chuẩn hóa
 - Cập nhật ít thường xuyên
- **Mối quan hệ**
 - Quan hệ một-nhiều (1:n)
 - Không có quan hệ giữa các bảng chiều
 - Truy vấn đơn giản với ít JOIN
 - Hiệu suất cao cho phân tích



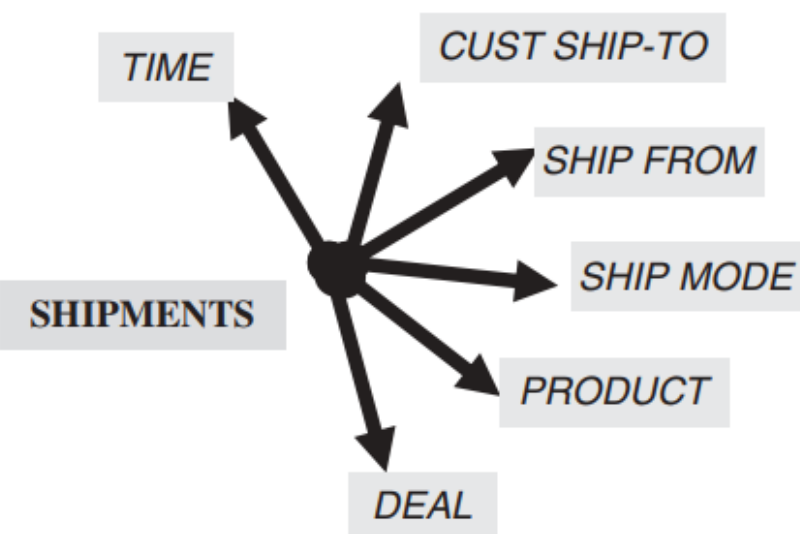
Cấu trúc Star Schema

- Một số ví dụ

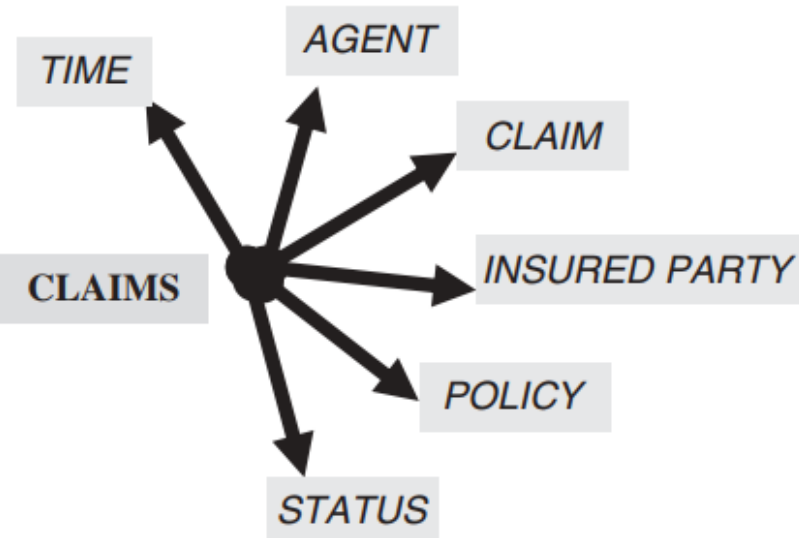
Supermarket Chain



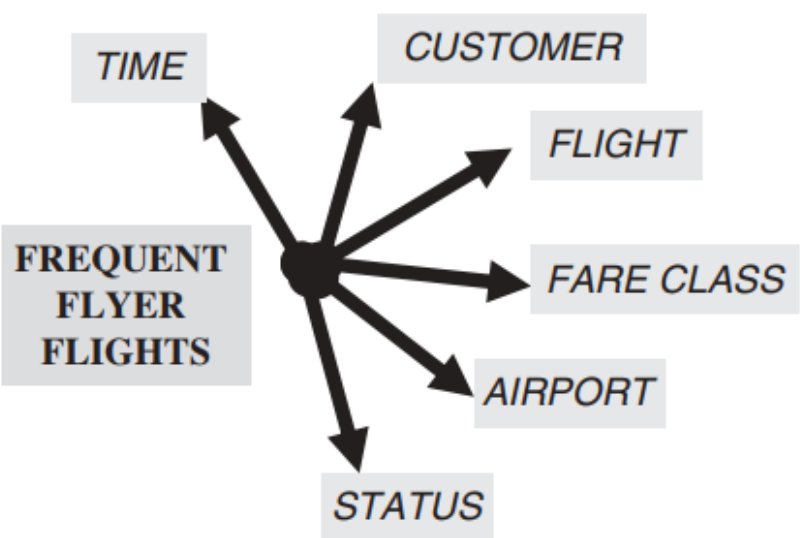
Manufacturing Company



Insurance Business



Airlines Company



Ưu điểm của Star Schema



Hiệu suất cao

Cấu trúc đơn giản với ít bảng JOIN làm tăng tốc độ truy vấn đáng kể. Phù hợp cho các báo cáo và phân tích thời gian thực.



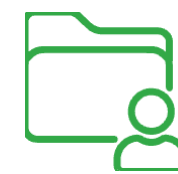
Tương thích BI tools

Hầu hết các công cụ Business Intelligence đều được tối ưu hóa để làm việc hiệu quả với Star Schema.



Dễ hiểu và sử dụng

Cấu trúc trực quan giúp người dùng cuối và nhà phát triển dễ dàng hiểu và viết câu truy vấn mà không cần kiến thức SQL phức tạp.



Không gian lưu trữ

Mặc dù có thể có dư thừa dữ liệu, nhưng không gian lưu trữ hiện tại ít tốn kém hơn so với lợi ích hiệu suất mang lại.

Nhược điểm của Star Schema

Dư thừa dữ liệu

Các bảng chiều không được chuẩn hóa, dẫn đến việc lặp lại thông tin và tăng kích thước cơ sở dữ liệu.

Khó bảo trì

Khi cấu trúc phân cấp thay đổi, cần cập nhật nhiều bản ghi trong bảng chiều.

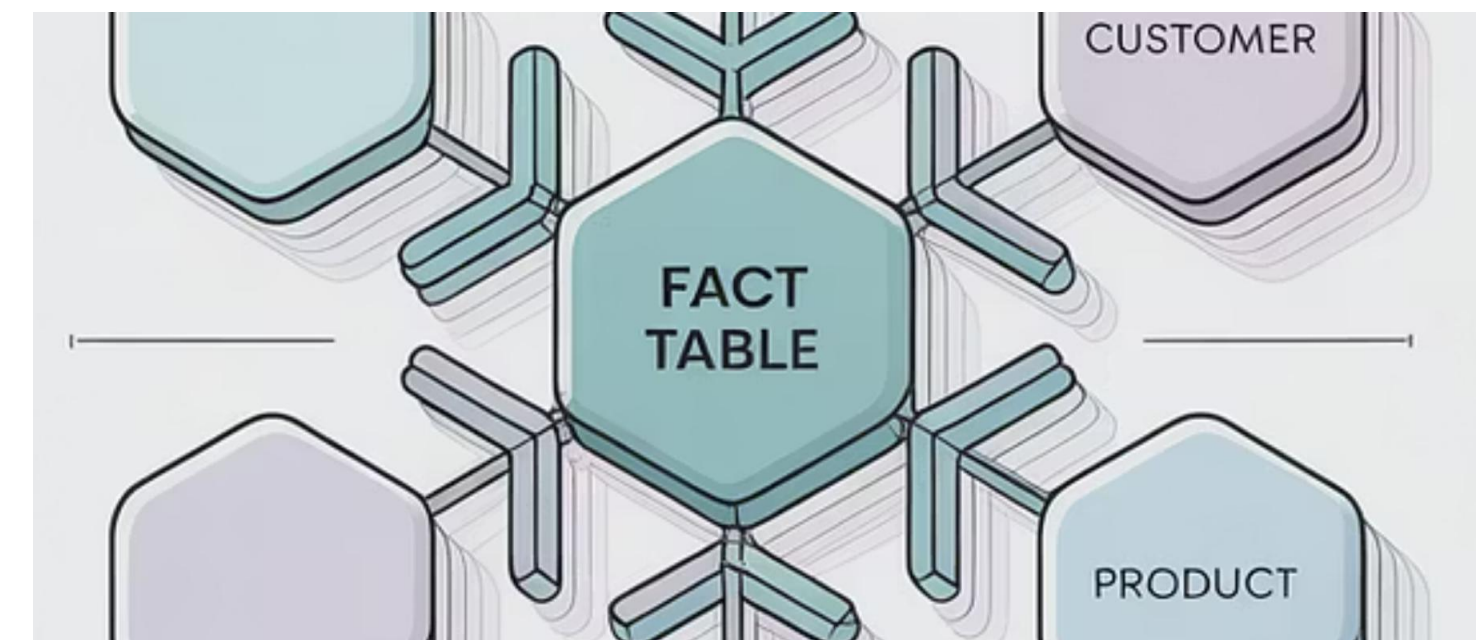
Tính linh hoạt hạn chế

Khó mở rộng khi cần thêm cấp độ phân cấp mới hoặc thay đổi cấu trúc chiều.



2.3. LƯỢC ĐỒ BÔNG TUYẾT (SNOWFLAKE SCHEMA)

Snowflake Schema là phiên bản chuẩn hóa của Star Schema, trong đó các bảng chiều được phân tách thành nhiều bảng con theo cấu trúc phân cấp. Tên gọi xuất phát từ hình dạng phức tạp giống như bông tuyết khi vẽ biểu đồ ERD.



Cấu trúc Snowflake Schema

1

Bảng dữ kiện

Vẫn là trung tâm của lược đồ, chứa các khóa ngoại và độ đo. Cấu trúc tương tự như trong Star Schema.

2

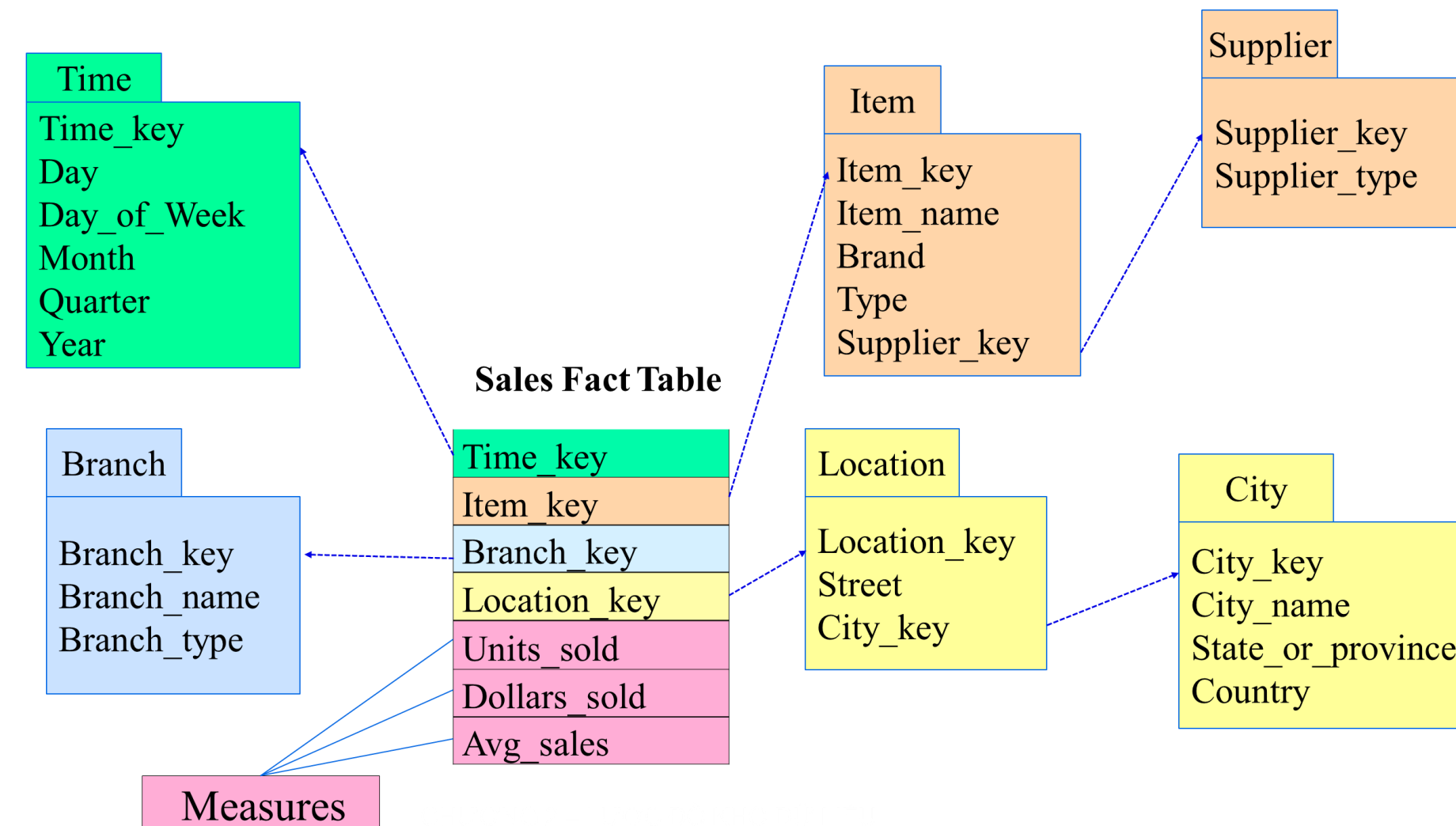
Bảng chiều chính

Kết nối trực tiếp với bảng dữ kiện, chứa khóa chính và tham chiếu đến các bảng con.

3

Bảng con (Sub-dimensions)

Chứa thông tin chi tiết của từng cấp độ trong phân cấp, được chuẩn hóa để giảm dư thừa.



Ví dụ Snowflake Schema - Chiều địa lý

Star Schema (Không chuẩn hóa)

DIM_LOCATION	Giá trị
location_key	L001
city	Hà Nội
district	Cầu Giấy
region	Miền Bắc
country	Việt Nam

✗ Dữ liệu bị lặp khi có nhiều district trong cùng city

Snowflake Schema (Chuẩn hóa)

DIM_DISTRICT: district_key, district_name, city_key

DIM_CITY: city_key, city_name, region_key

DIM_REGION: region_key, region_name, country_key

DIM_COUNTRY: country_key, country_name

✓ Mỗi thông tin chỉ lưu một lần

So sánh Star vs Snowflake schema

Tiêu chí	Star Schema	Snowflake Schema
Chuẩn hóa	Không chuẩn hóa	Chuẩn hóa cao
Số lượng bảng	Ít (đơn giản)	Nhiều (phức tạp)
Dư thừa dữ liệu	Cao	Thấp
Hiệu suất truy vấn	Nhanh (ít JOIN)	Chậm hơn (nhiều JOIN)
Không gian lưu trữ	Lớn hơn	Tiết kiệm hơn
Bảo trì	Khó hơn	Dễ hơn
Phù hợp với BI tools	Rất tốt	Tốt

Ưu điểm Snowflake Schema



Tiết kiệm lưu trữ

Giảm đáng kể dư thừa dữ liệu nhờ chuẩn hóa, đặc biệt quan trọng với dữ liệu lớn và chi phí lưu trữ cao.



Dễ bảo trì

Cập nhật thông tin chỉ cần thay đổi ở một nơi, giảm nguy cơ không nhất quán dữ liệu.



Linh hoạt mở rộng

Dễ dàng thêm cấp độ phân cấp mới mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hiện có.

Nhược điểm Snowflake Schema

Hiệu suất thấp hơn

Cần nhiều phép JOIN hơn làm chậm truy vấn, đặc biệt với dữ liệu lớn và truy vấn phức tạp.

Độ phức tạp cao

Khó hiểu hơn đối với người dùng cuối, yêu cầu kiến thức SQL sâu để viết truy vấn hiệu quả.

Tương thích BI tools

Một số công cụ BI có thể gặp khó khăn với cấu trúc phức tạp này.

Khi nào sử dụng Snowflake Schema?

■ Chi phí lưu trữ cao

- Khi việc tiết kiệm không gian lưu trữ quan trọng hơn hiệu suất truy vấn.

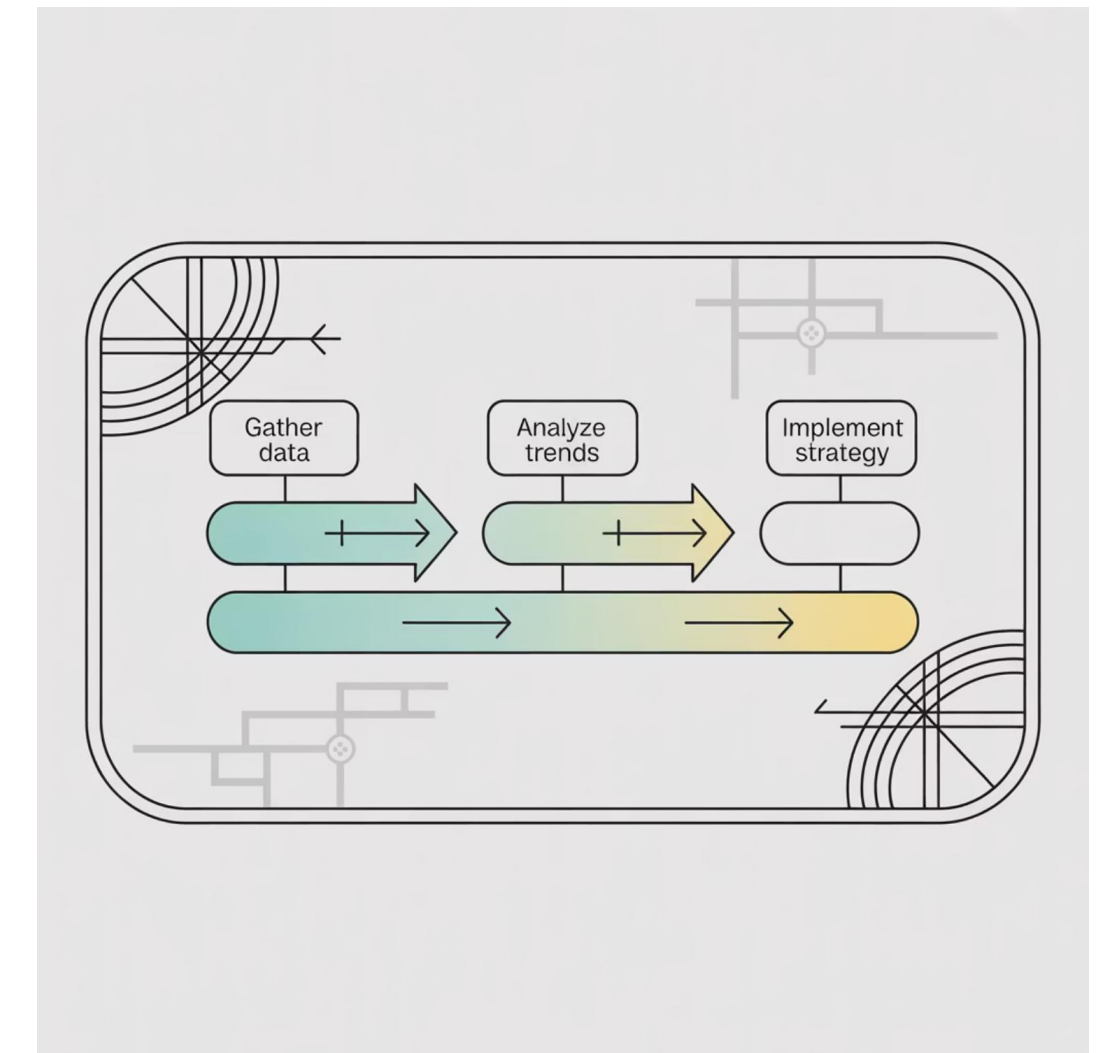
■ Phân cấp phức tạp

- Dữ liệu có nhiều cấp độ phân cấp và thường xuyên thay đổi cấu trúc.

■ Yêu cầu tính chính xác

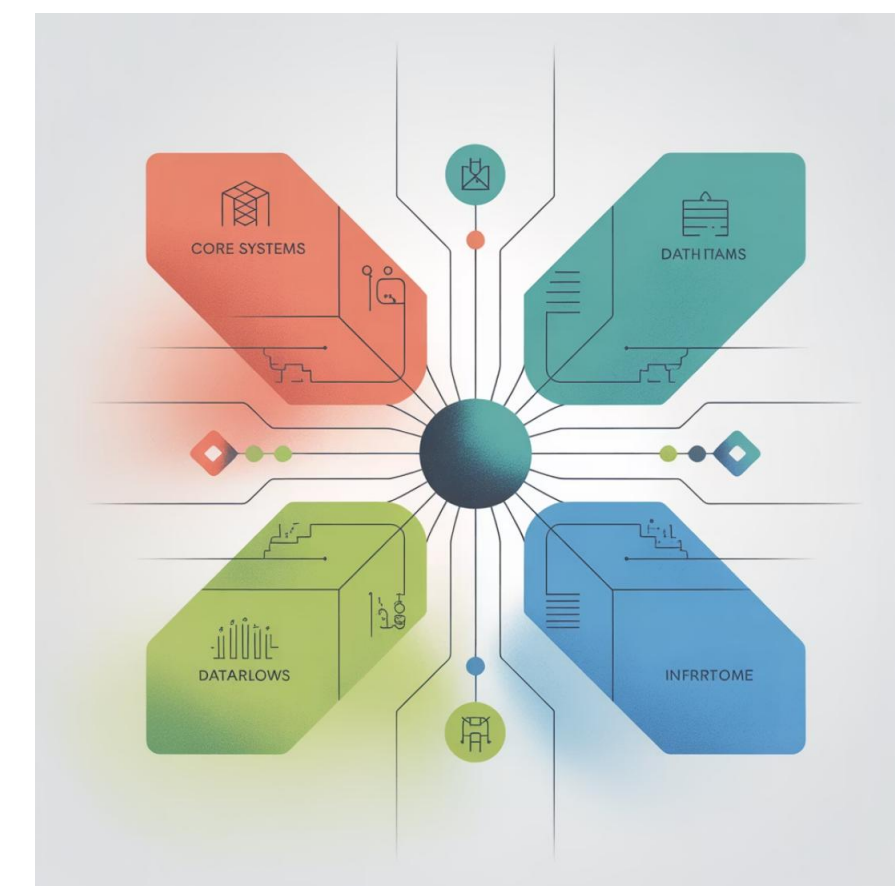
- Cần đảm bảo tính nhất quán cao của dữ liệu trong toàn hệ thống.

Lưu ý: Trong thực tế, nhiều tổ chức chọn cách tiếp cận hybrid, sử dụng Star Schema cho các chiều đơn giản và Snowflake cho các chiều phức tạp.



2.4. LƯỢC ĐỒ CHÒM SAO (GALAXY SCHEMA)

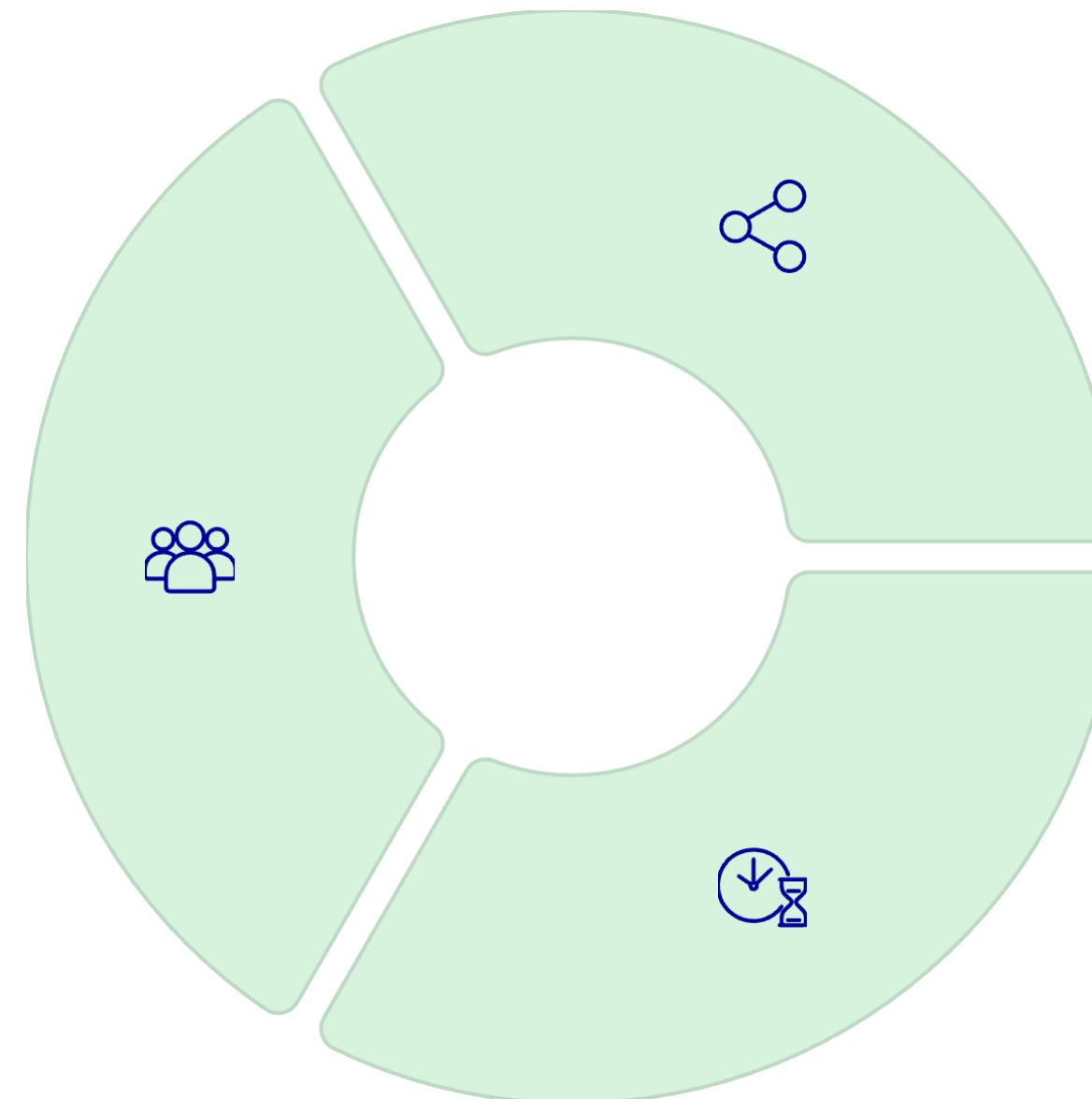
Galaxy Schema (hay Fact Constellation Schema) là mô hình lược đồ phức tạp nhất, bao gồm nhiều bảng dữ kiện chia sẻ chung một số bảng chiều. Phù hợp cho các doanh nghiệp lớn với nhiều quy trình kinh doanh khác nhau cần phân tích tích hợp.



Cấu trúc Galaxy Schema

Nhiều Fact Tables

Mỗi bảng dữ kiện đại diện cho một quy trình kinh doanh khác nhau như bán hàng, mua hàng, tồn kho.



Dimension Tables chia sẻ

Các bảng chiều có thể được chia sẻ giữa nhiều bảng dữ kiện, tạo mối liên kết giữa các quy trình.

Dimension Tables riêng

Một số bảng chiều chỉ liên quan đến quy trình kinh doanh cụ thể.

Ví dụ Galaxy Schema - Hệ thống ERP

Bảng dữ kiện chung

- **SALES_FACT**: Dữ liệu bán hàng
- **PURCHASE_FACT**: Dữ liệu mua hàng
- **INVENTORY_FACT**: Dữ liệu tồn kho

Dimension chia sẻ

- DIM_TIME (thời gian)
- DIM_PRODUCT (sản phẩm)
- DIM_SUPPLIER (nhà cung cấp)

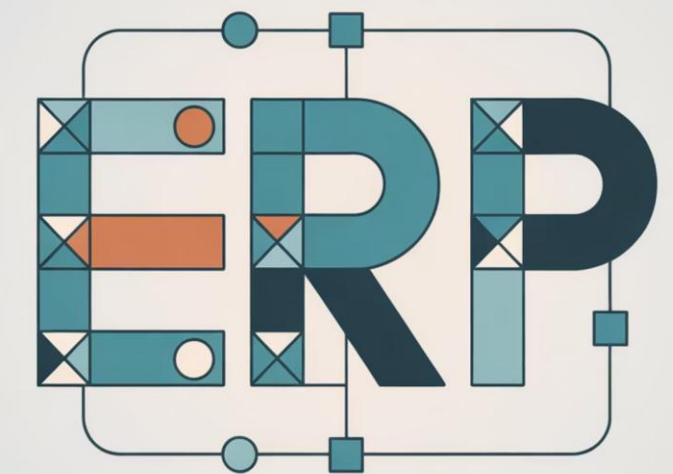
Dimension riêng biệt

Cho **SALES_FACT**:

- DIM_CUSTOMER
- DIM_SALES_CHANNEL

Cho **PURCHASE_FACT**:

- DIM_PROCUREMENT_TYPE
- DIM_PURCHASE_ORDER



Lợi ích của Galaxy Schema



Tích hợp đa quy trình

Cho phép phân tích tích hợp nhiều khía cạnh kinh doanh trong một hệ thống duy nhất, tạo ra cái nhìn toàn diện về tổ chức.



Tái sử dụng dimension

Các bảng chiều được chia sẻ giúp đảm bảo tính nhất quán và giảm dư thừa dữ liệu giữa các quy trình.



Phân tích cross-functional

Hỗ trợ các phân tích phức tạp như tác động của bán hàng lên tồn kho, hiệu quả chuỗi cung ứng.

Thách thức của Galaxy Schema

Độ phức tạp cao

Thiết kế và quản lý phức tạp, đòi hỏi đội ngũ có kinh nghiệm sâu về data modeling và kiến trúc dữ liệu.

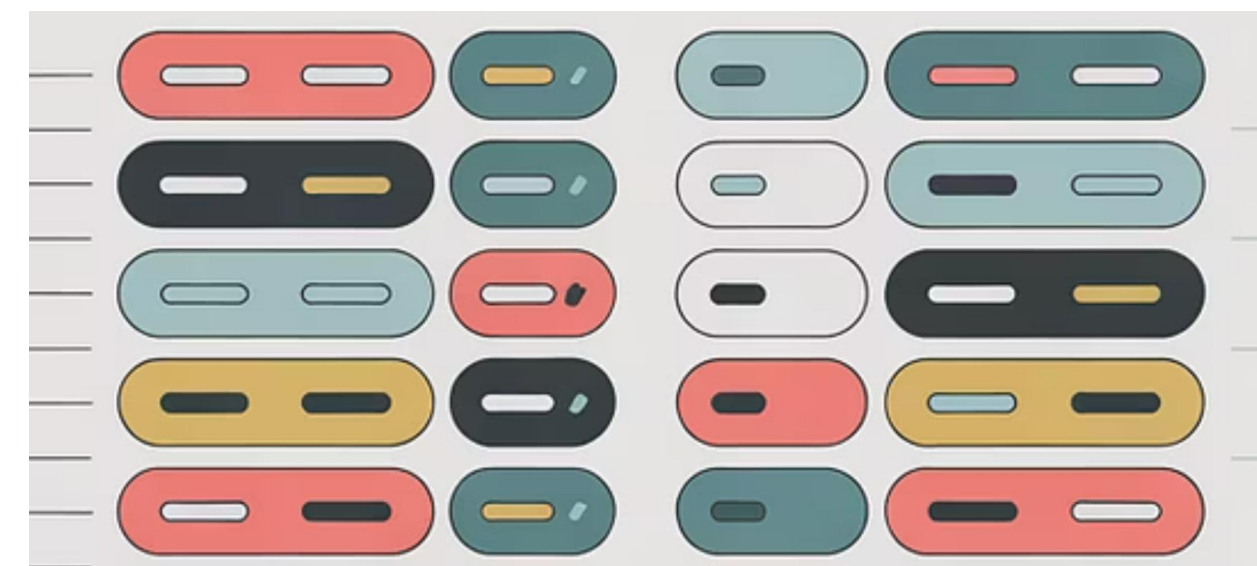
Hiệu suất không ổn định

Truy vấn cross-fact có thể chậm và tiêu tốn tài nguyên hệ thống đáng kể, cần tối ưu hóa cẩn thận.

Khó bảo trì

Thay đổi trong một dimension có thể ảnh hưởng đến nhiều fact table, tăng nguy cơ lỗi và thời gian bảo trì.

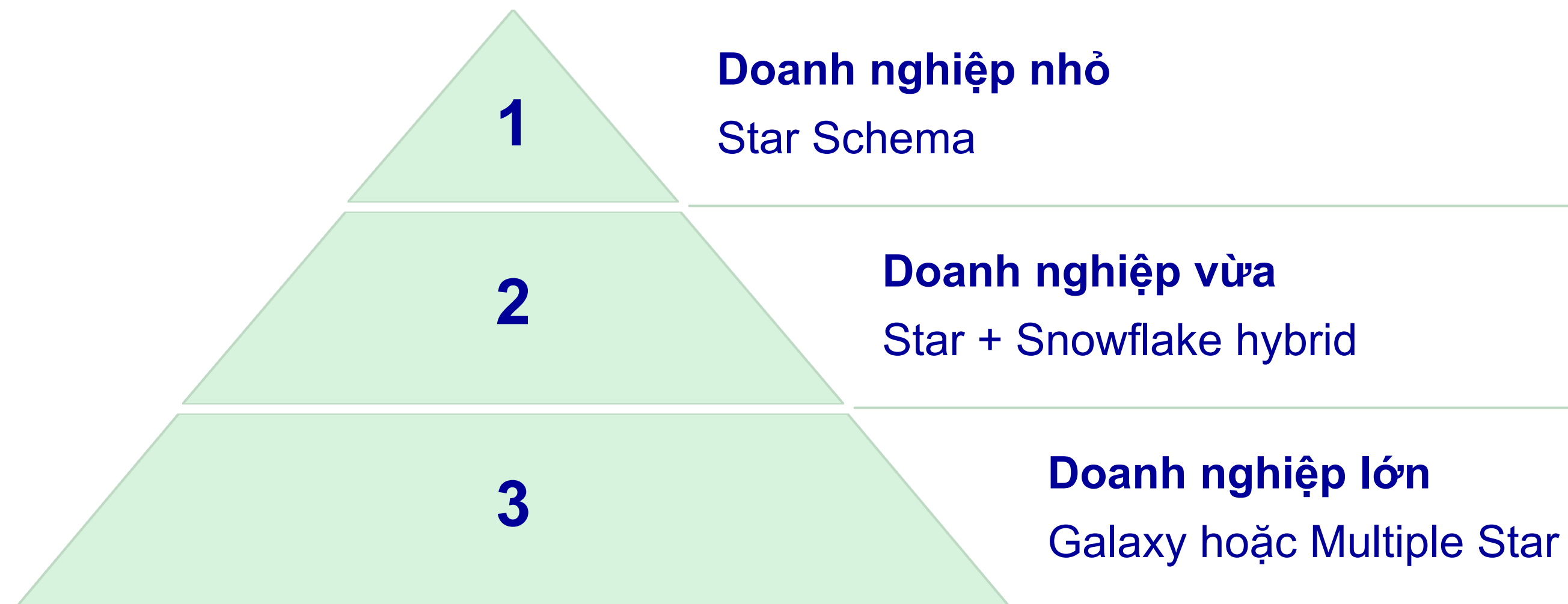
2.5. SO SÁNH GIỮA CÁC LOẠI LƯỢC ĐỒ



Bảng so sánh chi tiết

Tiêu chí	Star Schema	Snowflake Schema	Galaxy Schema
Độ phức tạp	Đơn giản	Trung bình	Phức tạp
Hiệu suất truy vấn	Cao	Trung bình	Thay đổi
Không gian lưu trữ	Lớn	Tiết kiệm	Trung bình
Tính linh hoạt	Thấp	Cao	Rất cao
Chi phí bảo trì	Cao	Thấp	Rất cao
Phù hợp BI tools	Rất tốt	Tốt	Cần tối ưu
Thời gian phát triển	Nhanh	Trung bình	Lâu

Khuyến nghị lựa chọn theo quy mô



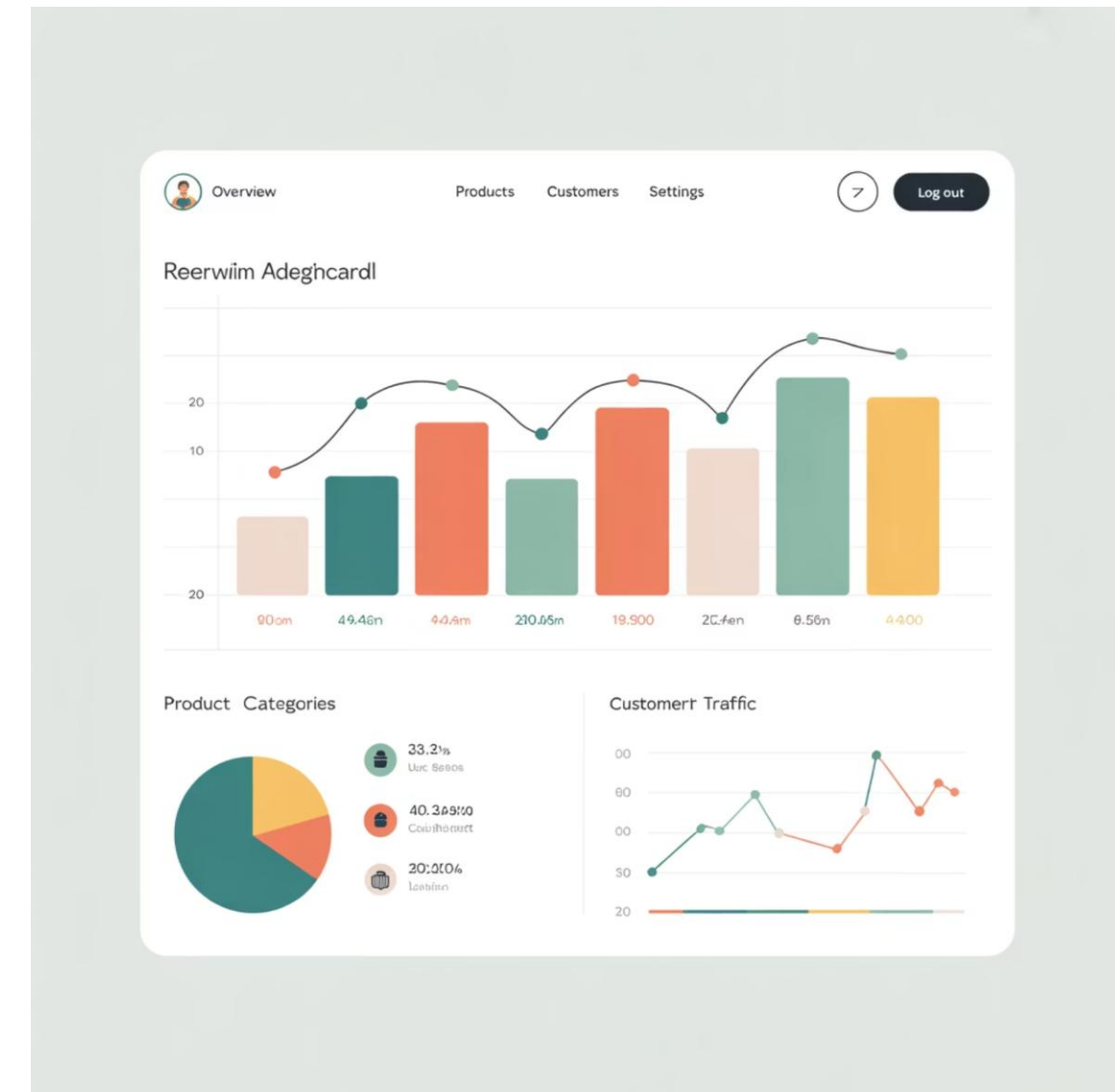
Bài thực hành 1: Thiết kế Star Schema

■ Tình huống

- Công ty bán lẻ ABC muốn xây dựng kho dữ liệu để phân tích doanh số bán hàng. Hệ thống cần theo dõi thông tin sau:

■ Dữ liệu giao dịch:

- Ngày, giờ bán hàng
- Sản phẩm bán (tên, loại, giá)
- Khách hàng (tên, tuổi, địa chỉ)
- Cửa hàng (tên, địa chỉ, khu vực)
- Nhân viên bán hàng
- Số lượng bán, doanh thu, chiết khấu



❓ **Nhiệm vụ:** Thiết kế Star Schema hoàn chỉnh với các bảng fact và dimension cần thiết.

Bài thực hành 2: So sánh Star vs Snowflake

Tình huống

- Dựa trên bài thực hành 1, hãy chuyển đổi Star Schema thành Snowflake Schema cho chiều địa lý (DIM_STORE).

Star Schema - DIM_STORE

store_key	S001
store_name	ABC Cầu Giấy
address	100 Cầu Giấy
district	Cầu Giấy
city	Hà Nội
region	Miền Bắc
country	Việt Nam

❓ **Nhiệm vụ:** Thiết kế Star Schema hoàn chỉnh với các bảng fact và dimension cần thiết.



Bài thực hành 3: Thiết kế Galaxy Schema

■ Tình huống mở rộng

- Công ty ABC muốn mở rộng kho dữ liệu để theo dõi cả quy trình mua hàng và quản lý tồn kho, tạo hệ thống tích hợp với 3 fact tables: SALES_FACT, PURCHASE_FACT, INVENTORY_FACT.

- Yêu cầu: Thiết kế Galaxy Schema với các dimension chia sẻ và dimension riêng cho từng quy trình.



Assignment: ETL to Star schema

Graph Tables

dbo.ELT_Sales

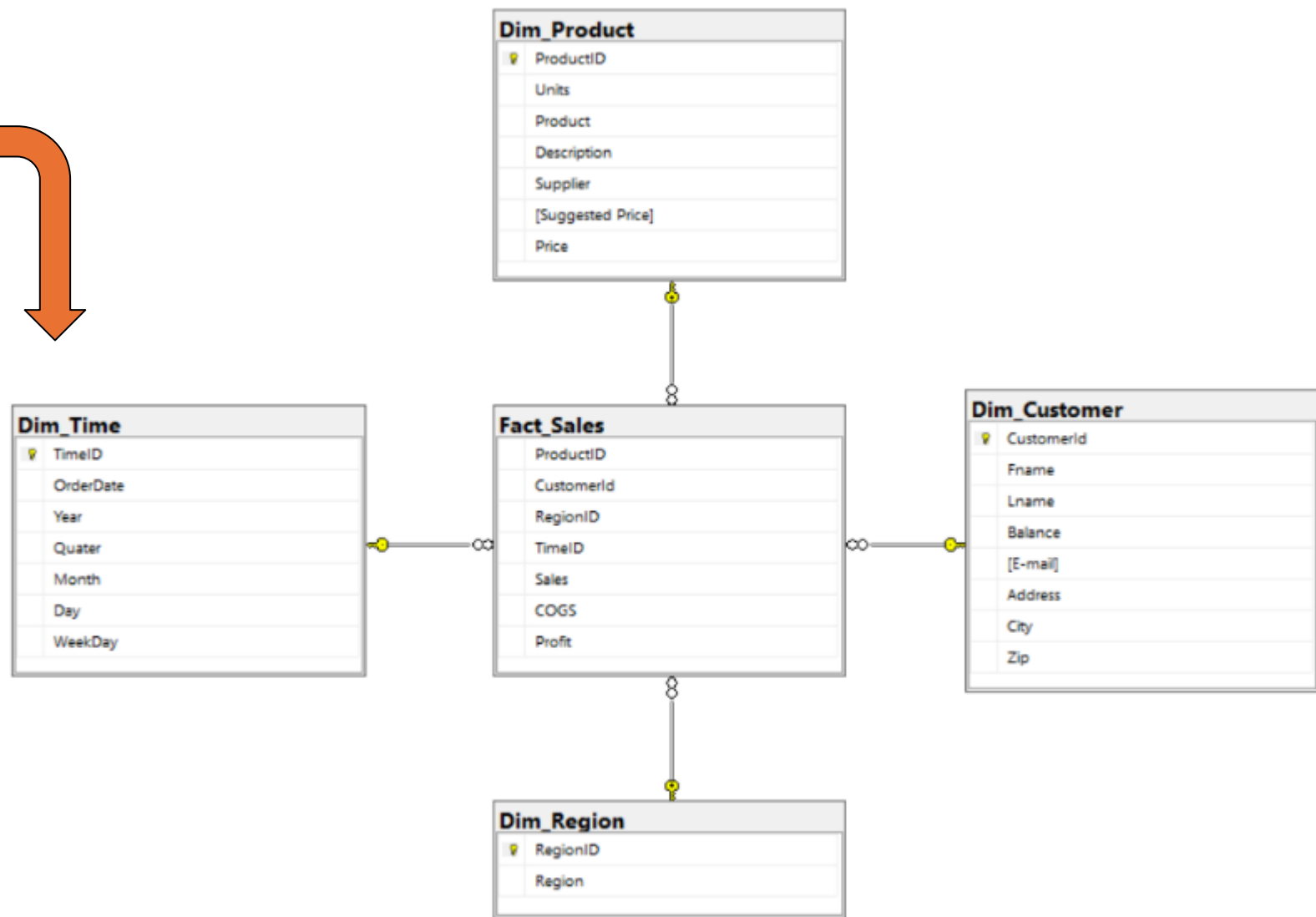
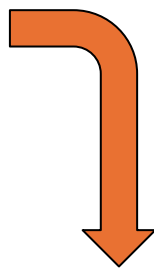
Columns

- OrderID (nvarchar(255), null)
- OrderDate (datetime, null)
- Region (nvarchar(255), null)
- ProductID (nvarchar(255), null)
- CustomerID (float, null)
- Units (float, null)
- Sales (money, null)
- COGS (money, null)
- Product (nvarchar(255), null)
- Description (nvarchar(255), null)
- Supplier (nvarchar(255), null)
- Suggested Price (float, null)
- Price (float, null)
- Fname (nvarchar(255), null)
- Lname (nvarchar(255), null)
- Balance (money, null)
- E-mail (nvarchar(255), null)
- Address (nvarchar(255), null)
- City (nvarchar(255), null)
- Zip (nvarchar(255), null)
- Profit (money, null)

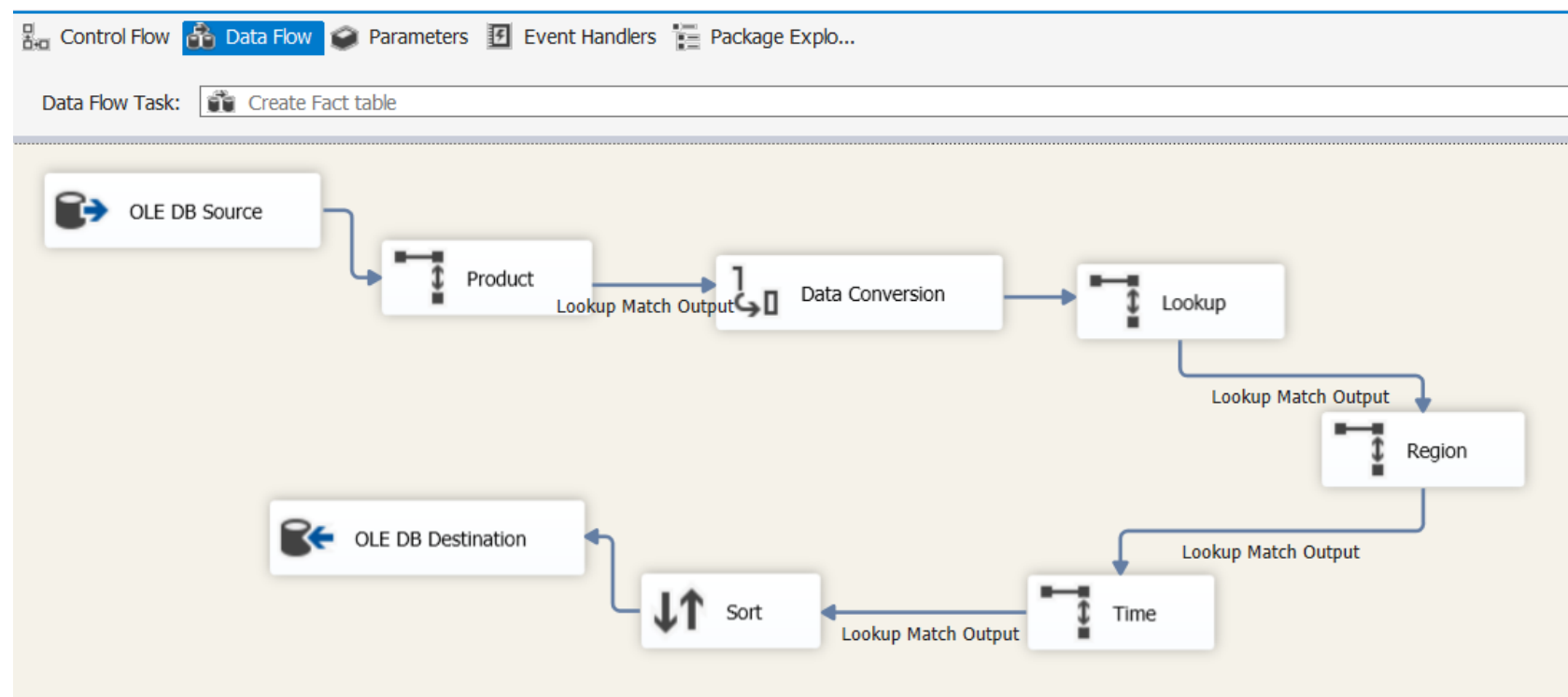
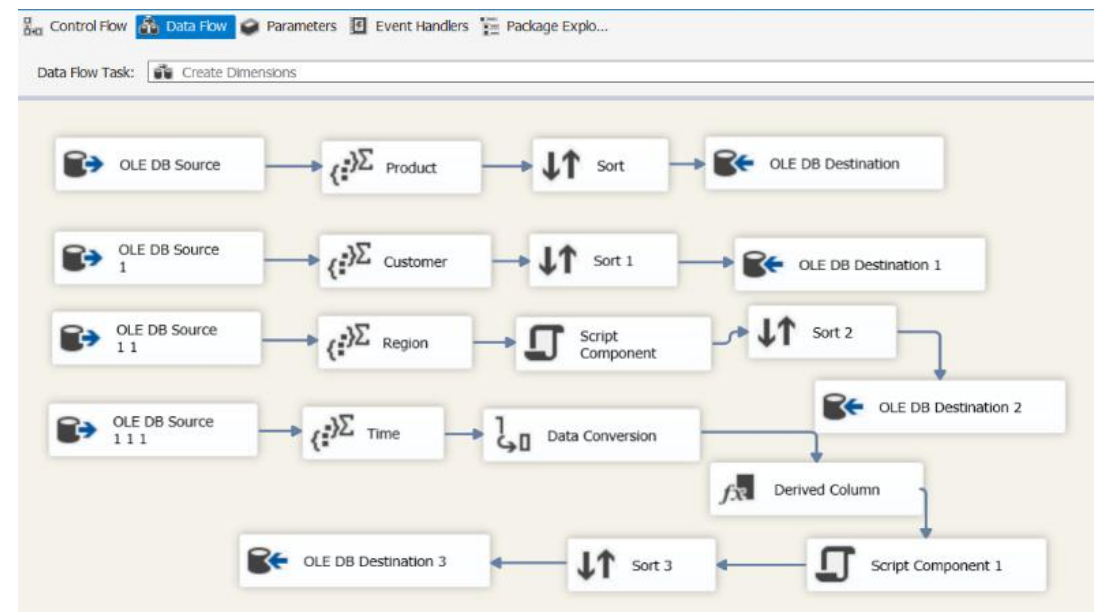
```
SELECT TOP (1000) [OrderID]
, [OrderDate]
, [Region]
, [ProductID]
, [CustomerID]
, [Units]
, [Sales]
, [COGS]
, [Product]
```

Results

	OrderID	OrderDate	Region	ProductID	CustomerID	Units	Sales	COGS	Product	Description
1	Az-Mc-0001	2011-01-23 00:00:00.000	West	Qu-BF-009	20	23	621.00	333.50	Quad	70 Meter Aussie Round
2	Az-Mc-0002	2011-01-18 00:00:00.000	West	Su-BF-003	14	65	1235.00	520.00	Sunshine	30 meter Accuracy
3	Az-Mc-0003	2011-06-19 00:00:00.000	West	Ss-BF-004	28	47	987.00	434.75	Sunset	40 Meter Aussie Round
4	Az-Mc-0004	2011-06-13 00:00:00.000	MidWest	Qu-BF-009	3	24	648.00	348.00	Quad	70 Meter Aussie Round
5	Az-Mc-0005	2011-04-06 00:00:00.000	South	Su-BF-003	22	58	1102.00	464.00	Sunshine	30 meter Accuracy
6	Az-Mc-0006	2011-03-02 00:00:00.000	West	Qu-BF-009	1	22	594.00	319.00	Quad	70 Meter Aussie Round
7	Az-Mc-0007	2011-03-24 00:00:00.000	East	Qu-BF-009	30	8	216.00	116.00	Quad	70 Meter Aussie Round
8	Az-Mc-0008	2011-02-27 00:00:00.000	South	Su-BF-003	23	29	551.00	232.00	Sunshine	30 meter Accuracy
9	Az-Mc-0009	2011-06-19 00:00:00.000	West	Ca-BF-002	3	55	1265.00	605.00	Carlota	20 meter Trick Catch
10	Az-Mc-0010	2011-05-17 00:00:00.000	MidWest	Ca-BF-002	3	39	897.00	429.00	Carlota	20 meter Trick Catch



Assignment: ETL to Star schema



Enter SQL Query

```

alter table Fact_Sales
add constraint fk_Fact_Time
foreign key (TimeID) references Dim_Time(TimeID)
GO
alter table Fact_Sales
add constraint fk_Fact_Product
foreign key (ProductID) references Dim_Product(ProductID)
GO
alter table Fact_Sales
add constraint fk_Fact_Region
foreign key (RegionID) references Dim_Region(RegionID)
GO
alter table Fact_Sales
add constraint fk_Fact_Customer
foreign key (CustomerID) references Dim_Customer
(CustomerID)
GO
  
```

OK Cancel

Execute SQL Task Editor

Configure the properties required to run SQL statements and stored procedures using the selected connection.

General	Parameter Mapping	Result Set	Expressions
General Name: Execute SQL Task Description: Execute SQL Task			
Options Timeout: 0 CodePage: 1252 TypeConversionMode: Allowed			
Result Set ResultSet: None			
SQL Statement ConnectionType: OLE DB Connection: DESKTOP-5GKRHN.45K211_StarSchema.s... SQLSourceType: Direct input SQLStatement: alter table Fact_Sales add constraint fk_F... IsQueryStoredProcedure: False BypassPrepare: True			

SQLStatement
Specifies the query to be run by the task.

Browse... Build Query... Parse Query

OK Cancel Help